

Lezione del 12-3-2026

giovedì 12 marzo 2026 09:14

INSIEMI NUMERICI

$$N = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

NATURALI

$$N_0 = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$$

C ~~$\mathbb{Z}$~~ III X 103 X
 IV $=$ 4

$$\mathbb{Z} \Rightarrow \{ +1 +2 +3 +4 \dots; 0, -1 -2 -3 -4 \dots \}$$

$$\mathbb{Q} \Rightarrow \left\{ \frac{m}{n} \right\} \quad \frac{\cancel{12}}{\cancel{12}}$$

$$(+12) : (+3) = 4$$

$$(+12) : (+5) =$$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{m}{n}, \quad m, n \in \mathbb{Z}, \quad n \neq 0 \right\} \quad \text{RAZIONALI}$$

Le "IDENTI FICHIAIO"

allora possiamo dire $N \subseteq \mathbb{Z}$

$$\frac{+}{-} n \quad \mapsto \quad \frac{+}{-} \frac{n}{1}$$

11 1 1 1 7 1 1

allora pensavo dire che $\angle \simeq \angle$

OSS

$$\frac{13}{5}$$

$$\frac{13}{5} \rightarrow \begin{array}{r|l} 13 & 15 \\ 10 & 2,6 \\ \hline 30 & \\ 30 & \\ \hline & \end{array}$$

$$\frac{13}{5} = 2,6$$

$$\frac{13}{7}$$

$$\begin{array}{r|l} 13 & 7 \\ 7 & 1,8571428571 \\ \hline 60 & \\ 56 & \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 40 \\
 35 \\
 \hline
 50 \\
 60 \\
 \hline
 10 \\
 7 \\
 \hline
 30 \\
 28 \\
 \hline
 20 \\
 14 \\
 \hline
 60
 \end{array}$$

13

1 $\overline{m r 7, 17}$

h n, 1 n a

$$\frac{1}{7} = 1,42857142$$

per un

$$1,037 = \frac{1037}{1000}$$

ANTI PERIODO

$$1,31\overline{72}$$

PERIODO

$$1,31\overline{72} = \frac{13172 - 131}{9900}$$

Ma di quali proprietà gode l'insieme
dei numeri RAZIONALI, $\mathbb{Q}$?

In $\mathbb{Q}$ sono definite due operazioni
(binarie INTERNE)

di SOMMA $+$ e PRODOTTO $\times$

(definite nel modo noto delle scuole superiori)

le quali hanno queste proprietà

$$I_1) (a+b)+c = a+(b+c) \quad \text{ASSOCIATIVA}$$

$$I_2) a+b = b+a \quad \text{COMMUTATIVA}$$

$I_3) \exists$ dell'elemento neutro, indicato con e
 con

$$a+e = a \quad (e+a = a)$$

($e = 0$ per $\mathbb{Q}$)

qualunque $a \in \mathbb{Q}$

$I_4) \exists$ l'elemento OPPOSTO, con

$$a+a' = 0$$

$$a' = -a \quad (\text{OPPOSTO})$$

$\mathbb{Q} - \sim (\dots)$

$$\begin{aligned} & \underline{\underline{E_x}} \quad \frac{3}{5} \text{ l'opposto } \bar{e} = -\frac{3}{5} \text{ in } \mathbb{Q} \\ & -\frac{4}{7} \text{ l'opposto } \bar{e} = -(-\frac{4}{7}) \end{aligned}$$

Il VEDRO
ESSERE

Stime (ogni) proprietà per $\mathbb{Q}^{+\frac{4}{7}}$

$$(M_1) \quad a \times (b \times c) = (a \times b) \times c \quad \text{ASSOCIATI}$$

$$(M_2) \quad a \times b = b \times a \quad \text{COMMUT.}$$

$(M_3) \quad \exists$ elemento neutro 0

$$\left(\mu_{\ell} \right)_{\ell=1}^{\infty}$$

per ogni $Q \neq \emptyset$

$(M_2) \ni$ all elements INVERSE / COE

$$\mathcal{Q} \times \mathcal{Q}^1 = \mathcal{Q}$$

$$(a \times a' = \underline{1} \text{ in } R)$$

$$a' = \frac{1}{a} \quad \text{in } \mathbb{R}$$

CONTRIBUTION

$$d) \quad a \times (b + c) = a \times b + a \times c$$

RACCOMANDA

0) $(\mathbb{Q}, \overset{\text{USUALE}}{\leq})$ è un intervallo TOTALMENTE ORDINATO

"L'ordinamento $\leq$ RISPETTA LE OPERAZIONI"

$$0_1) \quad a \leq b \iff a + c \leq b + c$$

per ogni $a, b, c \in \mathbb{Q}$

$$0_2) \quad a \leq b \iff a \cdot c \leq b \cdot c$$

e $c \geq 0$ $(c \geq 0)$

$\mathbb{Q}$ è una struttura, detta
ANP TOTALMENTE ORDINATO

$(\mathbb{Q}, +, \cdot, \leq)$ con le proprietà
 $(s_1 - s_2), (r_1 - r_2), (d), (0), (o_1), (o_2)$

Ex In $\mathbb{Q}$ allora i quadrati sono ≥ 0

$$q \in \mathbb{Q} \Rightarrow q^2 \geq 0 \quad p^2 = p \cdot p$$

Dici

$$q \in \mathbb{Q} \Rightarrow q \geq 0$$

$$q < 0$$

$$i) \quad q \geq 0 \Rightarrow$$

$$0 \leq q \Rightarrow 0 \cdot q \leq q \cdot q$$

o₂) con $q \geq 0$

HA SI PROVA
DALLE SOLE DEFINIZIONI

$$0 \leq q^2$$

$$ii) \quad \text{se } q < 0$$

$$\Rightarrow -q > 0$$

SI DEVE
PROVARE

OPPOSTO DI q

$$q < 0$$

$$\Rightarrow$$

per le o₂)

$$q(-q) < 0(-q)$$

$$-q^2 < 0$$

$$-(-q^2) > 0 \Rightarrow \boxed{q^2 > 0}$$

OPPOSTO di $q^2 \Rightarrow$

Ma come ore provare $(-a)(-b) = ab$

①) gli elementi reciproci e opposti sono UNICI (GRATIS)

$$1) -(-e) = e$$

↑
l'OPPOSTO di $-e$

(OPPOSTO reciproco)

$$a + (-a) = 0$$

$-a$ è l'opposto di a , così

$$a + (-a) = 0 \quad \text{per la proprietà} \\ \text{COMUTATIVA}$$

$$(-a) + a = 0$$

e come si sta comportando?

Il Composto de OPPOSTO DI $-a$

Ma gli opposti sono UNICI, quindi

a e $-(-a)$ sono le stesse cose

$$a = -(-a)$$

$$2) (-a)b = -ab$$

A
↑
com $(-a)b$ se comporta de OPPOSTO
de ab

$$(ab + (-ab) = 0)$$

$$ab + (-a)b \stackrel{a)}{=} (a + (-a))b =$$

$$= (0)b = 0$$

$\Rightarrow$ anche $(-e)b$ è comporre de OPPOSTO
di eb

$\Rightarrow$ per l'unicità
 $-eb \equiv (-e)b$

3) $(-e)(-b) = eb$

$$(-e)(-b) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{per le 2)}}}{=} -e(-b) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{CORRUT}_1}}{=} -(b/e) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{per le 2)}}}{=} -(-eb)$$

Se g numero : $g^2 = 2 \Rightarrow g \notin \mathbb{R}$ razionale?

TEOR

Se $g \notin \mathbb{Q}$ tale che $g^2 = 2 \Rightarrow g \notin \mathbb{Q}$

ovvero $g \neq \frac{m}{n}$

qualche $m, n \in \mathbb{Z}$
 $n \neq 0$

Se $g^2 = 2$ e $g > 0$

Ma $q = \frac{m}{n}$! per qualche $m \in \mathbb{N}$
 $m \in \mathbb{N}, n \neq 0$

Se esistessero $\bar{m}, \bar{n} \neq 0$ tali che

$$q = \frac{\bar{m}}{\bar{n}} \Rightarrow q^2 = 2 \Rightarrow \left(\frac{\bar{m}}{\bar{n}} \right)^2 = 2$$

potremmo sempre considerare $\bar{m}$ e $\bar{n}$ primi
 tra loro, cioè Non hanno fattori in comune

$$\left(\begin{array}{l} \bar{m} = 35 \\ \bar{n} = 15 \end{array} \quad q = \frac{\bar{m}}{\bar{n}} = \frac{35}{15} = \frac{7}{3} \right)$$

$$\Rightarrow \frac{\overline{m}^2}{\overline{m}^2} = 2 \Rightarrow \overline{m}^2 = 2\overline{m}^2$$

$\Rightarrow$ (come $\overline{m}^2$ è pari (in quanto $\overline{m}^2 = 2\overline{m}^2$)
 allora $\overline{m}$ è pari

PROVALLO A CASA

Dal fatto che $\overline{m}^2$ è pari $\Rightarrow \overline{m}$ è pari.

Così $\overline{m} = 2\overline{k}$, pertanto:

— ? — ? — ? — ?

$$\bar{m} = 2m \Rightarrow (2k) = 2m \Rightarrow$$

$$4\bar{k}^2 = 2\bar{m}^2 \Rightarrow 2\bar{k}^2 = \bar{m}^2$$

$$\Rightarrow \bar{m}^2 \text{ è PAR} \Rightarrow \bar{m} \text{ è PAR}$$

ASSURDO perché m e $\bar{m}$

primi tra loro, cioè m e $\bar{m}$

non hanno alcun fattore (e quindi numero 2)
in comune!

0 + 1 + 2 + ... + n

Terminano $q : q \neq 2$ non è RAZIONALE

I numeri NON RAZIONALI non sono
IRRAZIONALI

Un gruppo di NUMERI IRRAZIONALI
sono i numeri SCRITTI IN
FORMA DECIMALE MA CON UNA
sequenza di cifre INFINITA,
NON PERIODICA

~

$q = N, c_1 c_2 c_3 c_4 - - -$

$N \in \mathbb{Z}$

$c_i \in \{0, 1, 2, \dots, 8, 9\}$

